

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS**  
**ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES**  
**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

# **DOCUMENTO NORTEADOR**

## **PROJETO INTEGRADOR**

*Desenvolvimento de Aplicação Móvel*

**Semestre letivo 2026/2**

Versão 2.0

Goiânia — GO  
2026

## 1. APRESENTAÇÃO

Este documento estabelece as diretrizes, os requisitos técnicos, o cronograma e os critérios de avaliação do Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, referente ao semestre letivo 2026/2.

O Projeto Integrador constitui atividade curricular de caráter obrigatório, cuja finalidade é promover a articulação dos conhecimentos desenvolvidos nos componentes curriculares do período e sua aplicação na concepção, na modelagem e na implementação de uma solução de software completa, conduzida em equipe e sujeita a prazos, requisitos e critérios de qualidade previamente estabelecidos.

Para o presente semestre, define-se como tema norteador o desenvolvimento de uma aplicação móvel de média a alta complexidade, contemplando o ciclo integral de desenvolvimento: levantamento e especificação de requisitos, modelagem de dados, definição arquitetural, prototipação de interfaces, implementação, integração com serviços de retaguarda, testes e distribuição.

A ênfase da avaliação recai sobre a consistência técnica da solução produzida, sobre a aderência da implementação à especificação elaborada pela própria equipe e sobre a capacidade de cada discente de justificar tecnicamente as decisões adotadas ao longo do projeto.

Este documento deve ser lido integralmente pelos discentes na primeira semana letiva e permanece como referência normativa durante todo o semestre. Casos omissos serão deliberados pela coordenação do curso em conjunto com o corpo docente responsável pelo Projeto Integrador.

## 2. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo geral

Desenvolver, em equipe, uma aplicação móvel funcional e tecnicamente consistente, percorrendo integralmente o ciclo de desenvolvimento de software e integrando os conhecimentos das disciplinas do período em um produto executável, documentado e passível de distribuição.

### 2.2 Objetivos específicos

- Delimitar um domínio de problema com regras de negócio suficientes para sustentar uma solução de software de complexidade compatível com o nível do curso.
- Elaborar documentação técnica contemplando escopo, requisitos funcionais e não funcionais, modelagem de dados e definição arquitetural.
- Projetar interfaces móveis com base em princípios de usabilidade e acessibilidade, submetendo as propostas a validação antes da implementação.
- Implementar a aplicação utilizando tecnologias e frameworks reconhecidos pelo mercado, aplicando boas práticas de codificação e organização de código em camadas.
- Integrar a aplicação a serviços de retaguarda e a interfaces de programação externas, tratando adequadamente falhas e cenários de indisponibilidade.
- Aplicar recursos nativos do dispositivo móvel de forma pertinente ao domínio do problema.
- Executar testes funcionais e de usabilidade, registrando defeitos e comprovando as correções realizadas.
- Utilizar sistema de controle de versão de forma disciplinada, com histórico de contribuições distribuído entre os integrantes.

- Desenvolver competências de trabalho em equipe, gestão de prazos, estimativa de esforço e comunicação técnica.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

#### 3.1 Natureza da entrega

O Projeto Integrador resulta em três entregas indissociáveis, avaliadas de forma conjunta:

- **Produto de software:** aplicação móvel funcional, instalável e operante em dispositivo real, atendendo aos requisitos mínimos de complexidade descritos na Seção 5.
- **Artefatos de engenharia:** documento de projeto, modelagem, protótipo de interfaces, backlog, registros de testes e repositório de código versionado.
- **Comunicação técnica:** relatório técnico final e apresentação com demonstração da aplicação e arguição individual dos integrantes.

A ausência de qualquer uma das três entregas descaracteriza o Projeto Integrador e implica atribuição de nota zero à etapa correspondente.

#### 3.2 Composição das equipes

- As equipes serão compostas por 3 (três) a 4 (quatro) discentes, definidas até o encerramento da Semana 2 e registradas em formulário próprio junto ao docente responsável.
- Cada equipe designará um coordenador, responsável pela interlocução com o docente, e um responsável técnico pelo repositório de código.
- Não serão admitidas equipes com número inferior a 4 integrantes, salvo autorização expressa da coordenação do curso mediante justificativa formal.
- A alteração de composição das equipes após a Semana 4 somente será autorizada em situações excepcionais, formalmente justificadas e deliberadas pelo docente responsável.
- Cada integrante deverá possuir atribuição técnica identificável no projeto, comprovável por meio do histórico de contribuições no repositório de versionamento.

#### 3.3 Delimitação do domínio do problema

A equipe possui autonomia para definir o domínio da aplicação, observadas as seguintes condições:

- O problema deve ser delimitado com clareza, apresentando usuários identificáveis, regras de negócio explícitas e um fluxo principal de uso que justifique a existência da aplicação.
- O domínio escolhido deve comportar, no mínimo, duas entidades principais relacionadas entre si e sujeitas a regras de validação.
- Não serão aceitas propostas cuja solução se reduza a listagens estáticas, calculadoras simples, agregadores de conteúdo sem tratamento de dados ou aplicações de exibição sem interação relevante do usuário.
- Não será aceita a reprodução de tutoriais, cursos, repositórios públicos ou projetos elaborados em semestres anteriores, próprios ou de terceiros.
- A proposta de tema deve ser submetida ao docente responsável até a data prevista no cronograma e somente poderá ser desenvolvida após validação formal.

### 3.4 Eixos temáticos sugeridos

Os eixos a seguir são sugestões orientadoras e não restringem a escolha das equipes, desde que observados os critérios da Seção 3.3.

| Eixo temático          | Exemplos de domínios                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saúde e bem-estar      | Controle de medicação e adesão terapêutica; acompanhamento de indicadores clínicos; agendamento e triagem de atendimentos. |
| Educação               | Gestão de trilhas de estudo e avaliações; controle de frequência e desempenho; catálogo e circulação de acervos.           |
| Gestão e produtividade | Controle de ordens de serviço; gestão de estoque e inventário; acompanhamento de tarefas e prazos com prioridades.         |
| Finanças pessoais      | Controle de despesas com categorização e metas; gestão de assinaturas recorrentes; conciliação de lançamentos.             |
| Logística e mobilidade | Roteirização de entregas; rastreamento e registro de ocorrências; controle de frotas e manutenções.                        |
| Meio ambiente          | Registro georreferenciado de ocorrências ambientais; gestão de coleta seletiva; monitoramento de consumo de recursos.      |
| Comércio e serviços    | Catálogo com pedidos e acompanhamento de status; agendamento de serviços com controle de agenda; programa de fidelidade.   |
| Esporte e lazer        | Gestão de campeonatos e escalões; registro e análise de treinos; reserva de espaços e equipamentos.                        |

## 4. TECNOLOGIAS ADMITIDAS

A equipe possui autonomia para selecionar a plataforma de desenvolvimento, desde que a escolha seja justificada tecnicamente no documento de projeto e que a aplicação resultante seja executável em dispositivo móvel real. São admitidas as seguintes alternativas:

| Abordagem       | Tecnologia                              | Observações                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nativa Android  | Android Studio com Kotlin ou Java       | Recomendado o uso de Jetpack Compose ou XML Layouts, Room para persistência local e Retrofit para consumo de interfaces de programação. |
| Multiplataforma | Flutter (Dart)                          | Recomendado o uso de gerenciamento de estado estruturado (Provider, Riverpod ou Bloc) e persistência com SQLite, Hive ou Isar.          |
| Multiplataforma | React Native (JavaScript ou TypeScript) | Admitido o uso do Expo. Recomendado React Navigation e persistência com AsyncStorage, SQLite ou WatermelonDB.                           |

Quanto aos serviços de retaguarda, admite-se o desenvolvimento de interface de programação própria (Spring Boot, Node.js, FastAPI ou equivalente) ou o uso de plataformas de backend como serviço (Firebase, Supabase ou equivalentes). A opção adotada deverá ser justificada no documento de projeto quanto a custo, curva de aprendizado, adequação ao domínio e implicações arquiteturais.

**Restrição:** não serão aceitas aplicações desenvolvidas exclusivamente como página web responsiva sem empacotamento móvel, aplicações construídas integralmente em plataformas do tipo *no-code* ou *low-code* sem produção de código pela equipe, nem aplicações resultantes da simples reprodução de materiais de terceiros sem contribuição autoral identificável.

## 5. REQUISITOS MÍNIMOS DE COMPLEXIDADE TÉCNICA

Para que a aplicação seja considerada compatível com o nível exigido do Projeto Integrador, deverá contemplar, obrigatoriamente, todos os requisitos listados a seguir. O não atendimento de qualquer item implica redução proporcional da pontuação técnica, conforme as rubricas da Seção 8.

| Nº | Requisito                        | Especificação mínima                                                                                                                |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 | Múltiplas telas e navegação      | Mínimo de 6 telas funcionais distintas, com fluxo de navegação estruturado e coerente com as tarefas do usuário.                    |
| R2 | Autenticação e perfis            | Controle de acesso com cadastro e autenticação de usuários, contemplando ao menos 2 perfis com permissões distintas.                |
| R3 | Operações de manutenção de dados | Operações completas de inclusão, consulta, alteração e exclusão sobre, no mínimo, 2 entidades do domínio, com validação de entrada. |
| R4 | Regras de negócio                | Implementação de, no mínimo, 3 regras de negócio não triviais, documentadas e verificáveis na aplicação.                            |
| R5 | Persistência local               | Armazenamento local estruturado no dispositivo, com comportamento definido para situações de ausência de conectividade.             |

| Nº  | Requisito                        | Especificação mínima                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6  | Persistência remota              | Integração com serviço de retaguarda para armazenamento e sincronização de dados, por interface de programação própria ou plataforma de backend como serviço.        |
| R7  | Integração externa               | Consumo de, no mínimo, 1 serviço ou interface de programação externa pertinente ao domínio do projeto.                                                               |
| R8  | Recurso nativo do dispositivo    | Utilização de, no mínimo, 1 recurso do aparelho, tais como câmera, geolocalização, notificações, armazenamento de arquivos, biometria ou sensores.                   |
| R9  | Consulta e apresentação de dados | Listagens com filtro, ordenação ou busca, e ao menos 1 visão consolidada de dados, tal como resumo, indicador ou gráfico.                                            |
| R10 | Tratamento de erros e estados    | Tratamento explícito de falhas, mensagens ao usuário e indicação de estados de carregamento e de listas vazias.                                                      |
| R11 | Usabilidade e acessibilidade     | Aderência às heurísticas de usabilidade, contraste adequado, áreas de toque compatíveis com as diretrizes da plataforma e rótulos descritivos para leitores de tela. |
| R12 | Organização do código            | Separação de responsabilidades em camadas, nomenclatura consistente, ausência de credenciais em código-fonte e código livre de trechos comentados sem uso.           |
| R13 | Versionamento                    | Repositório Git com histórico distribuído entre os integrantes, mensagens de commit descritivas e arquivo README documentando instalação e execução.                 |
| R14 | Distribuição                     | Geração de pacote instalável (APK ou AAB) e comprovação de execução em dispositivo físico.                                                                           |

### 5.1 Requisitos desejáveis

Os itens a seguir não são obrigatórios e não geram acréscimo de pontuação, sendo considerados apenas como indicadores de qualidade dentro das rubricas já estabelecidas: testes automatizados, integração contínua, internacionalização, tema claro e escuro, painel administrativo web complementar e publicação em loja de aplicativos.

## 6. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

A condução do projeto deverá adotar processo iterativo e incremental, organizado em quatro ciclos de desenvolvimento distribuídos ao longo do semestre, conforme o cronograma da Seção 7. Cada ciclo compreende planejamento, execução, revisão e registro dos resultados obtidos.

### 6.1 Gestão do trabalho

- A equipe deverá manter backlog do produto em ferramenta de gestão de tarefas, com itens descritos em formato de história de usuário ou requisito funcional, priorizados e atribuídos a responsáveis.
- Ao término de cada ciclo, a equipe registrará o que foi concluído, o que foi replanejado e quais impedimentos foram identificados.
- O quadro de tarefas e o repositório de código deverão estar acessíveis ao docente responsável durante todo o semestre.
- Estimativas de esforço e prazos internos são de responsabilidade da equipe, cabendo ao docente a verificação de aderência nos checkpoints.

### 6.2 Versionamento

- O repositório deverá ser criado até a Semana 5 e utilizado desde o início da implementação, vedada a submissão concentrada de código em datas próximas às entregas.
- Adota-se, no mínimo, a separação entre ramo principal e ramos de funcionalidade, com integração por meio de requisições de incorporação revisadas por outro integrante.
- Mensagens de commit devem descrever a alteração realizada, sendo vedadas mensagens genéricas sem conteúdo informativo.
- Arquivos de configuração contendo chaves, senhas ou credenciais não devem ser versionados, devendo a equipe adotar mecanismo de variáveis de ambiente ou arquivo de exemplo.

### 6.3 Qualidade e testes

- A equipe deverá elaborar roteiro de testes funcionais cobrindo os fluxos principais da aplicação, com resultado esperado e resultado obtido para cada caso.
- Deverão ser realizadas sessões de teste de usabilidade com, no mínimo, 5 usuários externos à equipe, pertencentes ao perfil definido para a aplicação.
- Os defeitos identificados serão registrados com classificação de severidade e acompanhados até a resolução ou a justificativa formal de não correção.
- A versão entregue na N2 deverá estar livre de falhas que impeçam a execução de qualquer fluxo principal declarado na documentação.

## 7. CRONOGRAMA E LINHA DO TEMPO

O cronograma a seguir organiza o semestre letivo 2026/2 em 20 semanas. As datas indicadas referem-se ao calendário acadêmico institucional e podem sofrer ajustes divulgados oficialmente pela coordenação do curso, hipótese em que as entregas serão reprogramadas com aviso prévio mínimo de 7 (sete) dias.

### 7.1 Marcos gerais

| Marco                             | Data               | Descrição                                                              |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Divulgação do documento norteador | 03/08/2026         | Apresentação das diretrizes e abertura oficial do Projeto Integrador.  |
| Registro das equipes              | 14/08/2026         | Entrega da composição das equipes e indicação do coordenador.          |
| Submissão da proposta de tema     | 21/08/2026         | Delimitação do domínio do problema para validação do docente.          |
| Checkpoint 1                      | 11/09/2026         | Verificação de escopo, protótipo navegável e backlog priorizado.       |
| Entrega e apresentação da N1      | 28/09 a 02/10/2026 | Avaliação do primeiro bimestre.                                        |
| Checkpoint 2                      | 06/11/2026         | Demonstração da versão beta e verificação de aderência aos requisitos. |
| Testes com usuários               | 09 a 13/11/2026    | Execução das sessões de teste funcional e de usabilidade.              |
| Congelamento de escopo            | 27/11/2026         | Encerramento do desenvolvimento de novas funcionalidades.              |
| Entrega da documentação final     | 04/12/2026         | Submissão do relatório técnico, do pacote instalável e do repositório. |
| Entrega e apresentação da N2      | 07 a 11/12/2026    | Avaliação do segundo bimestre e mostra final de projetos.              |

### 7.2 Detalhamento semanal

| Semana | Período    | Ciclo     | Atividades previstas                                                                                                             |
|--------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 03 a 07/08 | Concepção | Apresentação do documento norteador. Alinhamento de expectativas. Discussão dos eixos temáticos. Início da formação das equipes. |
| 2      | 10 a 14/08 | Concepção | Registro definitivo das equipes. Delimitação do domínio do problema e definição preliminar do escopo.                            |
| 3      | 17 a 21/08 | Concepção | Levantamento de requisitos, definição de personas e mapeamento das regras de negócio. Submissão da proposta de tema.             |
| 4      | 24 a 28/08 | Concepção | Elaboração do documento de escopo: contexto, justificativa, público-alvo, requisitos funcionais e não funcionais priorizados.    |

| Semana | Período       | Ciclo        | Atividades previstas                                                                                                                                     |
|--------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | 31/08 a 04/09 | Concepção    | Modelagem de dados e definição arquitetural. Escolha e justificativa da pilha tecnológica. Configuração do repositório e do ambiente de desenvolvimento. |
| 6      | 08 a 11/09    | Concepção    | Prototipação de interfaces e definição do backlog. Checkpoint 1 em 11/09: apresentação do protótipo navegável.                                           |
| 7      | 14 a 18/09    | Ciclo 1      | Estruturação do projeto em camadas, implementação da navegação entre telas e do módulo de autenticação.                                                  |
| 8      | 21 a 25/09    | Ciclo 1      | Conclusão do primeiro módulo funcional integrado à persistência local. Revisão do ciclo e preparação da entrega.                                         |
| 9      | 28/09 a 02/10 | Avaliação    | Entrega e apresentação da N1. Submissão de todos os artefatos previstos na Seção 8.1.                                                                    |
| 10     | 05 a 09/10    | Ajuste       | Devolutiva docente da N1. Replanejamento do backlog e correção das inconsistências apontadas.                                                            |
| 11     | 13 a 16/10    | Ciclo 2      | Implementação das operações de manutenção de dados sobre as entidades principais, com validações de entrada.                                             |
| 12     | 19 a 23/10    | Ciclo 2      | Implementação das regras de negócio, listagens com filtro e ordenação, e visão consolidada de dados.                                                     |
| 13     | 26 a 30/10    | Ciclo 3      | Integração com o serviço de retaguarda. Sincronização de dados e tratamento de conectividade.                                                            |
| 14     | 03 a 06/11    | Ciclo 3      | Integração de serviço externo e de recurso nativo do dispositivo. Checkpoint 2 em 06/11: demonstração da versão beta.                                    |
| 15     | 09 a 13/11    | Verificação  | Execução dos testes funcionais e das sessões de usabilidade. Registro e classificação dos defeitos identificados.                                        |
| 16     | 16 a 19/11    | Ciclo 4      | Correção dos defeitos priorizados. Refinamento de interface, acessibilidade e tratamento de erros.                                                       |
| 17     | 23 a 27/11    | Ciclo 4      | Congelamento de escopo em 27/11. Geração do pacote instalável e testes de instalação em dispositivo físico.                                              |
| 18     | 30/11 a 04/12 | Encerramento | Consolidação do relatório técnico e da documentação do repositório. Entrega da documentação final em 04/12.                                              |
| 19     | 07 a 11/12    | Avaliação    | Entrega e apresentação da N2. Mostra final de projetos com banca avaliadora.                                                                             |
| 20     | 14 a 18/12    | Encerramento | Divulgação de resultados, devolutivas finais e encerramento formal do Projeto Integrador.                                                                |

## 8. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

O Projeto Integrador é avaliado em duas etapas, N1 e N2, correspondentes ao encerramento do primeiro e do segundo bimestre, respectivamente. Cada etapa vale 10,0 (dez) pontos, integralmente distribuídos entre itens obrigatórios. Não há itens bonificados, pontuação opcional ou atividades substitutivas.

A nota atribuída à equipe é ajustada individualmente pelo Fator de Participação Individual, descrito na Seção 8.4.

### 8.1 Composição da N1 — Primeiro bimestre

**Entrega: 28/09 a 02/10/2026. Total: 10,0 pontos.**

| Item | Descrição                                                                                                                                                 | Pontos      | Artefato exigido                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1    | Documento de projeto: contexto, justificativa, objetivos, público-alvo, personas, requisitos funcionais e não funcionais priorizados e regras de negócio. | 2,5         | Documento em PDF                |
| 2    | Modelagem de dados e definição arquitetural, com justificativa da pilha tecnológica adotada.                                                              | 1,5         | Diagramas e memorial técnico    |
| 3    | Protótipo navegável das interfaces, com justificativa das decisões de usabilidade e acessibilidade.                                                       | 2,0         | Protótipo e memorial descritivo |
| 4    | Aplicação parcial em execução: navegação estruturada, autenticação e ao menos um módulo funcional integrado à persistência.                               | 2,0         | Repositório Git e demonstração  |
| 5    | Gestão do projeto: backlog priorizado, distribuição de responsabilidades e regularidade do histórico de versionamento.                                    | 1,0         | Quadro de tarefas e repositório |
| 6    | Apresentação e defesa técnica, com participação de todos os integrantes e domínio demonstrado das decisões tomadas.                                       | 1,0         | Apresentação presencial         |
|      | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                              | <b>10,0</b> |                                 |

### 8.2 Composição da N2 — Segundo bimestre

**Entrega: 07 a 11/12/2026. Total: 10,0 pontos.**

| Item | Descrição                                                                                                                                                      | Pontos | Artefato exigido                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1    | Aplicação móvel concluída, atendendo aos requisitos R1 a R14 da Seção 5, com execução comprovada em dispositivo físico.                                        | 3,5    | Pacote instalável e demonstração |
| 2    | Qualidade técnica da implementação: organização em camadas, tratamento de erros, validações, consistência de nomenclatura e ausência de credenciais em código. | 2,0    | Repositório Git                  |

| Item         | Descrição                                                                                                                             | Pontos      | Artefato exigido          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3            | Verificação e testes: roteiro de testes funcionais executado, sessões de usabilidade realizadas e registro das correções decorrentes. | 1,5         | Relatório de testes       |
| 4            | Relatório técnico final e documentação do repositório, incluindo instruções de instalação, execução e administração.                  | 1,5         | Relatório em PDF e README |
| 5            | Apresentação final na mostra de projetos, com demonstração da aplicação e arguição individual pela banca.                             | 1,5         | Apresentação presencial   |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                       | <b>10,0</b> |                           |

### 8.3 Rubrica de desempenho

Cada item das etapas N1 e N2 é avaliado segundo os níveis descritos a seguir, aplicando-se o percentual correspondente sobre a pontuação máxima do item.

| Nível        | Percentual | Caracterização                                                                                                             |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excelente    | 90% a 100% | Atende integralmente ao solicitado, com consistência técnica, clareza na documentação e decisões devidamente justificadas. |
| Adequado     | 70% a 89%  | Atende ao solicitado com pequenas lacunas que não comprometem o resultado nem a compreensão do trabalho.                   |
| Parcial      | 40% a 69%  | Atende parcialmente, com omissões relevantes, inconsistências técnicas ou artefatos incompletos.                           |
| Insuficiente | 1% a 39%   | Entrega fragmentada, superficial ou desalinhada em relação ao que foi solicitado.                                          |
| Não entregue | 0%         | Ausência do artefato, entrega fora do prazo sem justificativa aceita ou constatação de plágio.                             |

### 8.4 Fator de Participação Individual

A nota individual de cada discente corresponde à nota da equipe multiplicada pelo Fator de Participação Individual (FPI), atribuído pelo docente com base no histórico de contribuições no repositório de versionamento, na distribuição de responsabilidades registrada, no desempenho durante os checkpoints e na arguição individual realizada nas apresentações.

| Faixa do FPI          | Valor       | Caracterização                                                                    |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Participação plena    | 1,00        | Contribuição técnica contínua, comprovada e compatível com a atribuição assumida. |
| Participação parcial  | 0,70 a 0,99 | Contribuição comprovada, porém irregular ou inferior à atribuição assumida.       |
| Participação reduzida | 0,40 a 0,69 | Contribuição pontual, com ausências recorrentes nas atividades e nos registros.   |

| Faixa do FPI             | Valor       | Caracterização                                                             |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Participação mínima      | 0,10 a 0,39 | Contribuição residual, sem evidências consistentes de trabalho no projeto. |
| Ausência de participação | 0,00        | Ausência de qualquer evidência de contribuição ao longo da etapa.          |

A equipe deverá comunicar formalmente ao docente, até o Checkpoint correspondente, qualquer situação de integrante ausente ou omissa, de modo que a intervenção pedagógica possa ocorrer em tempo hábil. Comunicações apresentadas somente no momento da entrega final não retroagem para fins de redistribuição de responsabilidades.

## 9. NORMAS DE ENTREGA

- Todas as entregas serão realizadas por meio do ambiente virtual de aprendizagem da disciplina, nos prazos estabelecidos na Seção 7, encerrando-se às 23h59 da data limite.
- Os documentos deverão ser submetidos em formato PDF, nomeados conforme o padrão: PI2026-2\_NomeDaEquipe\_Etapa.pdf.
- O repositório de código deverá ser público ou compartilhado com o docente responsável, com o endereço informado no ato da primeira entrega e mantido inalterado até o encerramento do semestre.
- O pacote instalável (APK ou AAB) deverá ser submetido junto à entrega da N2, acompanhado de instruções de instalação e de credenciais de acesso para teste de cada perfil de usuário.
- Entregas realizadas fora do prazo, quando aceitas mediante justificativa formal deferida pelo docente, sofrerão redução de 20% da pontuação da etapa por dia de atraso, limitada a 3 (três) dias, após o que a pontuação será zerada.
- A ausência de integrante na apresentação, sem justificativa formal amparada por norma institucional, implica atribuição de nota zero ao respectivo item de apresentação para o discente ausente.

### 9.1 Integridade acadêmica e uso de ferramentas de inteligência artificial

- É permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial como apoio à codificação, à redação e à pesquisa, desde que declarado no relatório final, com indicação das finalidades de uso.
- A equipe é integralmente responsável pelo conteúdo entregue, devendo demonstrar, na arguição, domínio técnico sobre todo o código submetido.
- A impossibilidade de explicar decisões de implementação durante a arguição caracteriza ausência de autoria e implica redução da pontuação dos itens correspondentes.
- A apropriação de código, texto ou documentação de terceiros sem a devida referência caracteriza plágio e implica atribuição de nota zero à etapa, sem prejuízo das medidas disciplinares institucionais cabíveis.
- O reaproveitamento de projetos elaborados em semestres anteriores, próprios ou de terceiros, não é admitido.

## 10. ATRIBUIÇÕES

| Agente               | Atribuições                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docente responsável  | Divulgar e esclarecer as diretrizes; validar os temas propostos; conduzir os checkpoints; orientar tecnicamente as equipes; avaliar as entregas e emitir devolutivas; atribuir o Fator de Participação Individual. |
| Coordenação do curso | Deliberar sobre casos omissos e situações excepcionais; acompanhar a articulação entre as disciplinas do período; homologar os resultados finais.                                                                  |
| Equipe discente      | Cumprir os prazos e requisitos estabelecidos; manter o repositório e o quadro de tarefas atualizados; registrar as evidências exigidas; comunicar tempestivamente quaisquer impedimentos.                          |
| Banca avaliadora     | Assistir à demonstração da aplicação na mostra final; arguir individualmente os integrantes; registrar a avaliação dos itens de apresentação.                                                                      |

## APÊNDICE A — ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

### A.1 Documento de projeto — entrega da N1

- Capa e identificação da equipe, com a atribuição técnica de cada integrante.
- Contexto e caracterização do domínio do problema.
- Descrição do problema e justificativa da solução proposta.
- Objetivo geral e objetivos específicos da aplicação.
- Público-alvo e personas.
- Requisitos funcionais e não funcionais, identificados e priorizados.
- Regras de negócio, com identificação e descrição do comportamento esperado.
- Modelagem de dados e diagramas pertinentes ao projeto.
- Definição arquitetural e justificativa da pilha tecnológica adotada.
- Cronograma interno da equipe, com distribuição de responsabilidades por ciclo.
- Referências utilizadas.

### A.2 Relatório técnico final — entrega da N2

- Atualização consolidada dos itens do documento de projeto, com registro das alterações de escopo ocorridas.
- Descrição das funcionalidades implementadas, com mapeamento explícito para os requisitos R1 a R14.
- Registro das telas da aplicação, com descrição dos fluxos principais.
- Descrição da arquitetura implementada e das decisões técnicas relevantes.
- Relatório de testes: roteiro executado, resultados obtidos, defeitos registrados e correções realizadas.
- Síntese das sessões de usabilidade e dos ajustes decorrentes.
- Limitações identificadas e proposições de evolução da solução.
- Declaração de uso de ferramentas de inteligência artificial, quando aplicável.
- Instruções de instalação, execução e administração da aplicação, com credenciais de teste por perfil.

## APÊNDICE B — DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES E ACOMPANHAMENTO

Ficha de preenchimento por equipe, atualizada ao término de cada ciclo e apresentada ao docente responsável nos checkpoints e nas entregas.

| Campo                     | Preenchimento |
|---------------------------|---------------|
| Nome da equipe            |               |
| Domínio do problema       |               |
| Pilha tecnológica adotada |               |
| Endereço do repositório   |               |
| Ciclo de referência       |               |

| Integrante | Matrícula | Atribuições no ciclo | Situação |
|------------|-----------|----------------------|----------|
|            |           |                      |          |
|            |           |                      |          |
|            |           |                      |          |
|            |           |                      |          |
|            |           |                      |          |
|            |           |                      |          |

### Registro do ciclo

| Concluído no ciclo | Replanejado para o ciclo seguinte | Impedimentos identificados |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                    |                                   |                            |
|                    |                                   |                            |
|                    |                                   |                            |

---

Coordenador da equipe

---

Validação do docente responsável

## APÊNDICE C — LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Instrumento de autoavaliação, de preenchimento obrigatório pela equipe e anexado à entrega da N2. Para cada requisito, indicar o atendimento e a referência de localização na aplicação ou no repositório.

| Nº  | Requisito                                                      | Atendido | Onde é verificável |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| R1  | Mínimo de 6 telas funcionais com navegação estruturada         |          |                    |
| R2  | Autenticação com 2 perfis de permissão distintos               |          |                    |
| R3  | Manutenção completa de dados sobre 2 entidades                 |          |                    |
| R4  | Mínimo de 3 regras de negócio não triviais                     |          |                    |
| R5  | Persistência local com tratamento de ausência de conectividade |          |                    |
| R6  | Persistência remota com sincronização de dados                 |          |                    |
| R7  | Consumo de serviço ou interface de programação externa         |          |                    |
| R8  | Uso de recurso nativo do dispositivo                           |          |                    |
| R9  | Listagens com filtro ou busca e visão consolidada de dados     |          |                    |
| R10 | Tratamento de erros e indicação de estados de interface        |          |                    |
| R11 | Usabilidade e acessibilidade conforme diretrizes da plataforma |          |                    |
| R12 | Organização do código em camadas, sem credenciais versionadas  |          |                    |
| R13 | Repositório Git com histórico distribuído e README             |          |                    |
| R14 | Pacote instalável gerado e testado em dispositivo físico       |          |                    |

## APÊNDICE D — ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO E ARGUIÇÃO

### D.1 Estrutura da apresentação

As apresentações da N1 e da N2 terão duração de 20 (vinte) minutos, seguidos de até 10 (dez) minutos de arguição. Todos os integrantes deverão apresentar parte do conteúdo.

| Bloco             | Duração   | Conteúdo esperado                                                         |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Contextualização  | 3 minutos | Domínio do problema, público-alvo e proposta de valor da aplicação.       |
| Especificação     | 4 minutos | Requisitos, regras de negócio e modelagem de dados.                       |
| Decisões técnicas | 5 minutos | Arquitetura implementada, pilha tecnológica e justificativa das escolhas. |
| Demonstração      | 6 minutos | Execução da aplicação em dispositivo, percorrendo os fluxos principais.   |
| Encerramento      | 2 minutos | Estado atual do projeto, limitações e próximos passos.                    |

### D.2 Eixos da arguição individual

A arguição verifica a autoria e o domínio técnico dos integrantes, podendo abordar, entre outros, os seguintes eixos:

- Justificativa das decisões arquiteturais e das alternativas descartadas.
- Explicação de trechos específicos do código submetido ao repositório.
- Descrição do fluxo de dados entre a aplicação e o serviço de retaguarda.
- Tratamento adotado para falhas, validações e cenários de exceção.
- Critérios utilizados na priorização do backlog e no replanejamento entre ciclos.
- Atribuições assumidas individualmente e sua correspondência com o histórico de versionamento.

---

*Documento norteador aprovado para o semestre letivo 2026/2. Eventuais atualizações serão divulgadas por meio do ambiente virtual de aprendizagem, com identificação da versão e da data de vigência.*